Разработка и верификация веб-сервиса «футбол 21 век» для обучения тактическим элементам футбола на основе имитационного моделирования средствами Python

Лукин Александр Сергеевич
кандидат технических наук, доцент, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Институт международных экономических связей,

Красильников Арсентий Александрович
кандидат педагогических наук, доцент, Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, Институт международных экономических связей,

Шпилькина Татьяна Анатольевна
кандидат экономических наук, доцент кафедры финансовых рынков, технологий и регулирования, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС)

Цель исследования заключается в разработке, теоретическом обосновании и экспериментальной проверке эффективности веб-сервиса «Футбол 21 век», предназначенного для изучения основных тактических элементов футбола на уроках физической культуры.
В работе представлено описание архитектуры веб-сервиса и принципов его наполнения. Особое внимание уделяется процессу верификации контента: для обеспечения достоверности заложенных в сервис игровых ситуаций и тактических схем было применено математическое моделирование, реализованное средствами языка Python. Это позволило создать не только интерактивный, но и математически корректный тренажер, адекватно отражающий физику и логику футбольных взаимодействий.
Ключевые слова: Веб-сервис, футбол, математическое моделирование, Python, физическая культура.

Актуальность темы исследования

Актуальность создания веб-сервиса «Футбол 21 век» обусловлена двумя ключевыми факторами: стремительной цифровизацией образования и огромной популярностью футбола как средства физического воспитания. Футбол — это одно из самых доступных, популярных и массовых средств физического развития и укрепления здоровья широких слоев населения. Футболом в России занимается около 3 миллионов человек. Игра занимает ведущее место в общей системе физического воспитания [6].

Современное образовательное пространство сталкивается с необходимостью интеграции цифровых технологий для улучшения качества обучения. В частности, предметы физической культуры требуют инновационных подходов, способствующих эффективной передаче знаний, умений и навыков обучающимся. Создание Веб-сервиса «Футбол 21 век» направлено на цифровизацию учебного процесса и повышение мотивации учащихся к активной физической деятельности. Веб-сервис «Футбол 21 век» обусловлен современными тенденциями развития цифрового образовательного пространства и необходимостью адаптации учебного процесса к условиям технологически развитого общества. Интеграция Веб-технологий в процесс обучения физической культуры способна повысить мотивацию учащихся, предоставляя цифровой сервис, для получения знаний, умений и навыков по модулю спортивные игры «футбол». Веб-сервис «Футбол 21 век» выступает инновационным решением, направленным на повышение интереса к физической активности через создание цифровой образовательной среды, адаптированной к нуждам и ожиданиям обучающихся [1].

Таким образом, создание веб-сервиса «Футбол 21 век» направлено на цифровизацию учебного процесса и повышение мотивации учащихся к активной физической деятельности. Интеграция веб-технологий в обучение физической культуре позволяет создать цифровой сервис, который обеспечит учащихся актуальными знаниями, умениями и навыками по футболу в доступной и увлекательной форме. Разрабатываемый веб-сервис выступает инновационным решением, адаптированным к нуждам и ожиданиям обучающихся, что способствует повышению их интереса к физической активности в целом [2, 4].

Цель исследования: разработка и создание образовательного веб-ресурса «Футбол 21 век» для оптимизации процесса самостоятельной физической подготовки школьников, посредством внедрения и использования его в образовательном процессе.

Объект исследования: самостоятельная физическая подготовка школьников.

Предмет исследования: образовательный веб-ресурс, оптимизирующий процесс самостоятельной подготовки школьников по модулю спортивные игры «Футбол».

Гипотеза исследования: предполагается, что разработка образовательного веб-ресурса «Футбол 21 век» поспособствует повышению мотивации школьников к самостоятельной физической подготовке, а также облегчит им процесс изучения игры в футбол и её основных технических элементов.

Задачи исследования:

1. Изучить теоретические основы технической подготовки обучающихся в спортивной игре футбол и особенности ее применения в системе образования детей.

2. Разработать и создать образовательный веб-ресурс, способствующий облегчить самостоятельную теоретическую и физическую подготовку школьников по разделу «Футбол».

3. Оценить эффективность образовательного веб-ресурса, путём интеграции в образовательный процесс школьников.

Практическая значимость

С практической точки зрения, образовательный веб-ресурс представляет собой доступный и гибкий инструмент, позволяющий учащимся совершенствовать умения игры в футбол вне класса, способствуя развитию самостоятельности в занятиях физической культурой. Кроме того, он помогает учителям, предлагая структурированную платформу для изучения основных элементов игры футбол.

Образовательный веб-сервис «Футбол 21 век» разработан для общеобразовательных организаций и ориентирован на применение в рамках основного образования, а именно на уроках физической культуры. На этапе предпроектного исследования нами было проведено анкетирование. Целью опроса являлось выявление первоначального уровня осведомленности учащихся, их интереса к теме, а также определение актуальности создания образовательного ресурса «Футбол 21 век».

Как видно из данных, представленных на рисунке 1, большая часть учащихся заинтересована в получении систематизированных знаний и умений об основных элементах футбола. Важно отметить, что этот интерес сохраняется, даже несмотря на то, что большинство респондентов уже применяет эти элементы на практике, что подтверждает потребность в структурированном цифровом ресурсе.

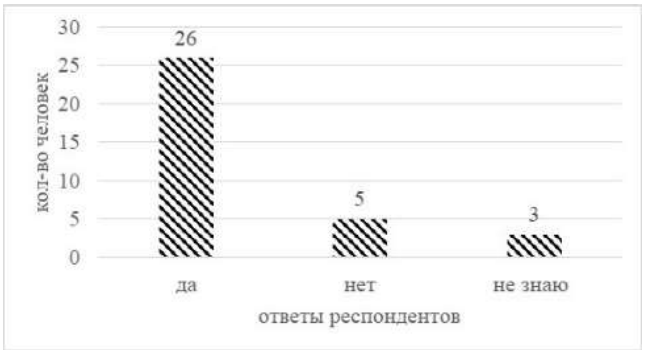


Рисунок 1 – Интерес школьников к знаниям о стратегиях и тактике

Опираясь на потребности целевой аудитории, мы разработали имитационную модель цифрового продукта «Футбол 21 век», которая была реализована средствами математического моделирования на языке Python.

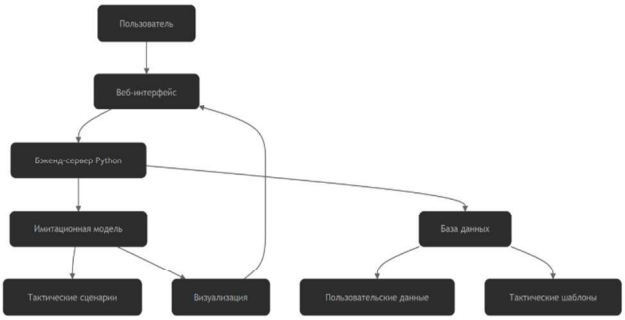


Рисунок 2 – Архитектура системы

```
# Пример структуры класса моделирования
class FootballSimulation:
    def __init__(self, formation, tactics):
        self.players = []
        self.ball = Ball()
        self.tactics = tactics

    def simulate_step(self, dt):
        # Обновление позиций игроков
        # Применение тактических правил
        # Расчет физических взаимодействий
        pass

    def evaluate_tactic(self):
        # Оценка эффективности тактики
        # Расчет метрик успешности
        pass
```

Рисунок 3 – Пример структуры класса моделирования, реализованное средствами языка Python

Следующим этапом стала валидация обучающего контента и его адаптация для конечного пользователя: для этих целей была выбрана CMS-платформа UCOZ и язык программирования JavaScript. Применение указанного инструментария позволило не только представить продукт в удобном и эстетически привлекательном дизайне, но и обеспечить доступ к веб-сервису через сеть Интернет. Главная страница сервиса представлена на рисунке 4.



Рисунок 4 – Главная страница сайта

Пилотная апробация веб-сервиса «Футбол 21 век» проводилась в период с 10 марта 2025 года по 10 апреля 2025 года на базе ГБОУ «Школа № 2126 „Перово“» (г. Москва). В апробации приняли участие учащиеся параллели 7-х классов в количестве 34 человек.

До начала использования веб-сервиса было проведено анкетирование среди учителей физической культуры. Целью опроса являлось получение первичной информации о необходимости создания данного ресурса.

Результаты анкетирования, представленные на рисунке 5, позволяют сделать следующие выводы. Трое из четырёх опрошенных учителей физической культуры подтвердили необходимость создания инструмента, который позволит отслеживать прогресс обучающихся в освоении футбольных элементов. Кроме того, трое из четырёх респондентов отметили, что внедрение интерактивных уроков по футболу будет способствовать повышению интереса учащихся к физической культуре в целом.

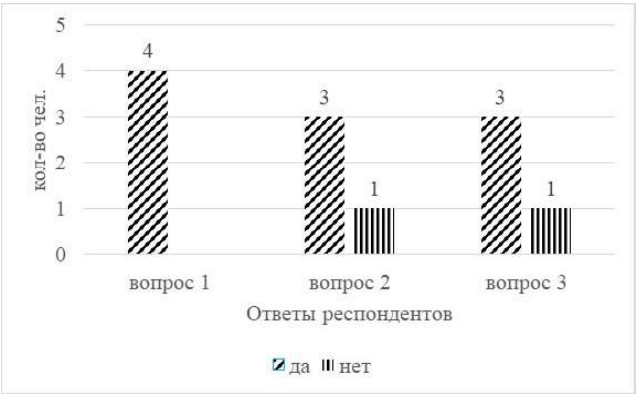


Рисунок 5 – Результат анкетирования учителей физической культуры

Для оценки отношения обучающихся к разработанному веб-сервису было проведено анкетирование среди учеников 7-х классов. В опросе приняли участие 34 человека, что позволило выявить потребность в создании ресурса «Футбол 21 век» с точки зрения самой целевой аудитории. Наглядная интерпретация полученных результатов представлена в виде столбчатой диаграммы (рисунок 6).

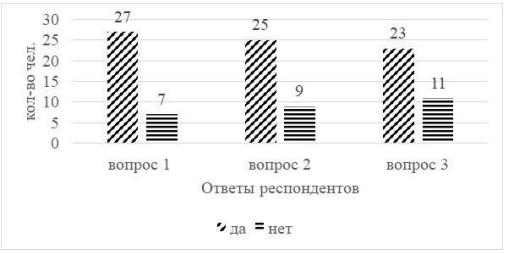


Рисунок 6 – Результат анкетирования обучающихся 7 классов

Для оценки эффективности разработанного веб-сервиса был проведен комплексный анализ, включавший анкетирование учащихся, наблюдение за их активностью и тестирование уровня знаний.

Анализ полученных данных показал, что большинство обучающихся положительно относится к внедрению цифровых технологий в их процесс обучения футбольным элементам. На вопрос «Хотели бы вы иметь доступ к онлайн-ресурсам для изучения футбольных техник и правил?» большинство респондентов (27 человек) выбрали вариант ответа — да. Это свидетельствует об интересе обучающихся современным формам обучения. Рассматривая ответы респондентов на 2 вопрос – «Нужен ли вам инструмент, который поможет отслеживать ваш прогресс в изучении футбольных элементов?», мы заметили, что обучающиеся преимущественно ответили утвердительно (25 человек). Можно сделать вывод, что обучающие стремятся к отслеживанию своих результатов и самооценки собственной деятельности. И на заключительный 3 вопрос – «Хотели бы вы интерактивные уроки по футболу?», респонденты также ответили утвердительно (23 человека). Так, можно сделать вывод о заинтересованности обучающихся в использовании информационных технологий в процессе обучения.

Анализируя все ответы респондентов, можно сделать вывод о целесообразности разработки внедрения цифрового образовательного ресурса. Он будет ориентирован на обучение школьников техники и тактики игры в футбол. Этот ресурс позволит повысить вовлеченность обучающихся в учебный процесс

В течение месяца мы наблюдали за активностью обучающихся в использовании нашего Веб-сервиса «Футбол 21 век». Мы фиксировали и отслеживали вовлеченность обучающихся и их обратную связь в использовании сервиса. Согласно собранным данным – 80% обучающийся регулярно использовали Веб-сервис «Футбол 21 век» как во время уроков, так и самостоятельно дома.

Параллельно с анкетированием родилось наблюдение за качеством выполнения практических заданий. На основании анализа выполнение тестов и демонстрация технических элементов можно сделать вывод что учащиеся, использовавшие Веб-сервис «Футбол 21 век» показали более высокие результаты чем в начале апробации. Было зафиксировано улучшение понимания правил игры.

Тестирование обучающихся является значимой частью образовательного процесса. Оно позволяет оценить уровень знаний школьников, проверить усвоение изученного материала и выявить проблемные зоны, что дает педагогам возможность своевременно адаптировать процесс обучения и повысить его качество. Эффективность цифрового продукта «Футбол 21 век» была определена в том числе с помощью тестирования на основе форм обратной связи (рисунок 7).

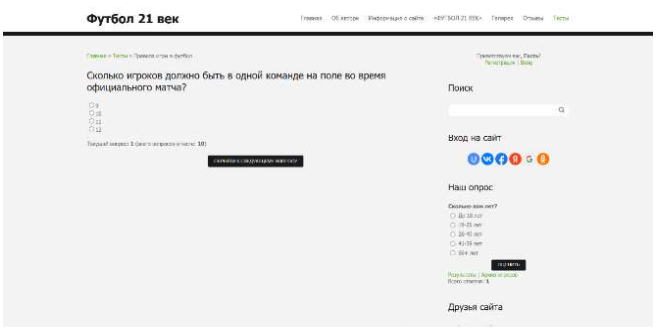


Рисунок 7 – Тест с Веб-сайта «Футбол 21 век»

Тест доступен для всех авторизованных посетителей сайта, проходить его можно неограниченное количество раз, однако каждая неудачная попытка фиксируется, так же как и продолжительность прохождения. Тест был разработан на подготовительном этапе исследования, до начала пилотной апробации сервиса. Само тестирование проводилось дважды: в начале и в конце пилотного апробирования.

В пилотном апробировании приняли участие 17 учащихся 7-го класса. На протяжении 10 недель эта группа работала с образовательным ресурсом «Футбол 21 век», а занятия проводились с применением онлайн-сервиса. На начальном этапе участники прошли тестирование на платформе сайта для выявления исходного уровня знаний в области футбола. По окончании апробирования было проведено повторное тестирование с целью оценки эффективности образовательного ресурса, а именно для того, чтобы зафиксировать увеличение количества школьников, повысивших свой уровень знаний.

Оценка результатов тестирования осуществлялась по следующим критериям: высокий уровень — более 80% правильных ответов, средний уровень — от 40% до 80%, низкий уровень — менее 40% правильных ответов. Анализ эффективности образовательного ресурса, представленный в виде динамики изменения уровня знаний учащихся в группе, отражен на рисунке 8.

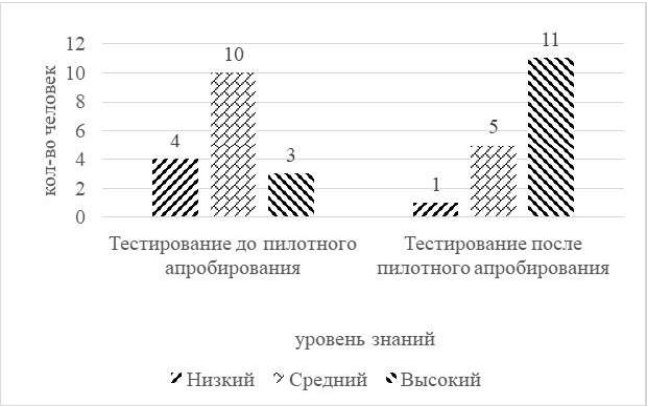


Рисунок 8 – Результаты в группе

Исходя из данных, представленных на рисунке 8, можно сделать вывод, что большинство школьников в группе повысили свой уровень знаний. Количество учащихся с низким уровнем сократилось с 4 до 1 человека, то есть трое школьников перешли с низкого уровня на средний. Число учащихся со средним уровнем изменилось с 10 до 5 человек, поскольку 5 учеников повысили свой уровень до высокого. Те ученики, которые остались на прежнем уровне, также улучшили свои результаты в процентном соотношении, что отражено на диаграмме.

Выводы

Разработанный нами веб-сервис «Футбол 21 век», предназначенный для изучения основных элементов футбола на уроках физической культуры, доказал свою эффективность в ходе пилотного апробирования, которое было проведено по результатам предварительного анкетирования. В целом данные, полученные в ходе настоящего исследования, демонстрируют положительное влияние веб-сервиса на усвоение материала. Пилотное апробирование подтвердило востребованность продукта и его практическую пользу в образовательном процессе.

Новизна подхода заключается в применении математического моделирования на языке Python для валидации обучающего контента. Разработанные алгоритмы позволили не только теоретически обосновать тактические элементы, но и оценить адекватность работы веб-сервиса до его внедрения в реальную педагогическую практику. Полученные результаты подчеркивают значимость использования современных технологий в образовательном процессе и открывают перспективы для дальнейшего развития подобных ресурсов в области физической культуры.

Литература

1. Электронный документооборот: современный взгляд малого бизнеса на управление предприятием / Д. М. Баженов, А. С. Лукин, Т. А. Шпилькина [и др.] // Ученые записки Российской Академии предпринимательства. – 2025. – Т. 24, № 3. – С. 75-86. – DOI 10.24182/2073-6258-2025-24-3-75-86. – EDN MGGJSX.

2. Бикбаев, Д. В. Развитие цифровых бизнес-экосистем как фактор трансформации корпоративных стратегий и управления человеческими ресурсами / Д. В. Бикбаев, Т. Н. Шушунова, Т. А. Шпилькина // Вестник Самарского государственного экономического университета. – 2025. – № 10(252). – С. 124-135. – EDN ORZENG.

3. Гасымов, А. Факторы инвестиционного потенциала профессиональных спортивных клубов / А. Гасымов, Н. Н. Филимонова // XXXI Апрельские экономические чтения : Материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 95-летию Финансового университета в г. Омске

4. , Омск, 17 апреля 2025 года. – Москва: ООО "Издательство "Перо", 2025. – С. 12-16. – EDN PBYPGE.

5. Лимитирующие факторы инвестиционной деятельности спортивной отрасли на примере международных соревнований по футболу в России / А. Д. Дугблей, Е. А. Лубышев, А. В. Титовский, А. А. Красильников // Теория и практика физической культуры. – 2023. – № 4. – С. 6-8. – EDN PJTSHZ.

6. Колоколова, И. В. Анализ показателей физического и функционального состояния молодых баскетболистов на основе информационных технологий в условиях пандемии COVID-19 / И. В. Колоколова, А. А. Красильников, Е. А. Лубышев // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 10(200). – С. 168-171. – DOI 10.34835/issn.2308-1961.2021.10.p168-171. – EDN QFTHOO.

7. Красильников, А. А. Реализация образовательного ресурса «VR-наставник» средствами Python для персонализации физического развития / А. А. Красильников, Е. Ю. Федорова, А. Д. Козловский // Современное профессиональное образование. – 2025. – № 10. – С. 101-105. – EDN UTBEOU.

8. Интеграция веб-технологий в систему физического воспитания школьников / А. А. Красильников, Г. И. Журавлев, Ю. С. Сергеева, Е. А. Лубышев // Современное педагогическое образование. – 2025. – № 3. – С. 182-187. – EDN QDRDVW.

9. Красильников, А. А. Волейбол в цифровой среде: веб-сервисы и платформы для инновационного обучения / А. А. Красильников, И. В. Колоколова, Д. И. Колоколов // Инновации и инвестиции. – 2025. – № 9. – С. 45-49. – EDN USWWUN.

10. Отношение студентов к формированию личной двигательной активности / С. Ю. Размахова, В. Н. Пушкина, А. А. Красильников, В. И. Лях // Современные вопросы биомедицины. – 2021. – Т. 5, № 1(14). – С. 22. – DOI 10.51871/2588-0500_2021_05_01_22. – EDN ONXXKI.

11. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2021680080 Российская Федерация. Программная система для интегральной оценки физического здоровья школьников : № 2021665862 : заявл. 11.10.2021 : опубл. 07.12.2021 / А. Э. Страдзе, В. Н. Пушкина, Е. Ю. Федорова [и др.] ; заявитель Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования города Москвы «Московский городской педагогический университет». – EDN TUOYOC.

12. Федорова, Е. Ю. Web-сервис оценки физического здоровья как инструмент для организации дифференцированного подхода в физическом воспитании школьников / Е. Ю. Федорова // Биология и интегративная медицина. – 2024. – № 3(68). – С. 475-487. – EDN ZUUZIA.

13. Инновационные веб-решения для индивидуализированной коррекции телосложения / Е. Ю. Федорова, Е. А. Лубышев, А. А. Красильников, С. П. Голубничий // Современное педагогическое образование. – 2024. – № 12. – С. 212-216. – EDN NEHVBE.

14. Основы предпринимательской деятельности : учебник / Т. А. Шпилькина, Л. С. Артамонова, Л. А. Биткова [и др.]. – Москва : Общество с ограниченной ответственностью "Издательство "КноРус", 2024. – 416 с. – ISBN 978-5-406-13150-3. – EDN WOSYJW.

Development and verification of the web service "football 21st century" for teaching tactical elements of football based on simulation modeling using python

Lukin A.S., Krasilnikov A.A., Shpilkina T.A.

Plekhanov Russian University of Economics, Institute of International Economic Relations, Bauman Moscow State Technical University, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA)

The aim of the study is to develop, theoretically substantiate, and experimentally test the effectiveness of the web service "Football 21st Century," designed for learning basic tactical elements of football during physical education lessons.

The paper describes the architecture of the web service and the principles of its content development. Special attention is paid to the process of content verification: to ensure the reliability of the game situations and tactical schemes incorporated into the service, mathematical modeling implemented in Python was applied. This made it possible to create not only an interactive but also a mathematically correct simulator that adequately reflects the physics and logic of football interactions.

Keywords: Web service, football, mathematical modeling, Python, physical education.

References

1. Electronic document management: a modern view of small business on enterprise management / D. M. Bazhenov, A. S. Lukin, T. A. Shpilkina [et al.] // Scientific notes of the Russian Academy of Entrepreneurship. - 2025. - Vol. 24, No. 3. - Pp. 75-86. - DOI 10.24182/2073-6258-2025-24-3-75-86. - EDN MGGJSX.
2. Bikbaev, D. V. Development of digital business ecosystems as a factor in the transformation of corporate strategies and human resource management / D. V. Bikbaev, T. N. Shushunova, T. A. Shpilkina // Bulletin of the Samara State University of Economics. - 2025. - No. 10 (252). – P. 124-135. – EDN ORZENG.
3. Gasymov, A. Factors of investment potential of professional sports clubs / A. Gasymov, N. N. Filimonova // XXXI April Economic Readings: Proceedings of the All-Russian scientific and practical conference dedicated to the 95th anniversary of the Financial University in Omsk
4. , Omsk, April 17, 2025. – Moscow: OOO "Izdatelstvo" Pe-ro ", 2025. – Pp. 12-16. – EDN PBYPGE.
5. Limiting factors of investment activities in the sports industry on the example of international football competitions in Russia / A. D. Dugbley, E. A. Lubyshev, A. V. Titovsky, A. A. Krasilnikov // Theory and practice of physical education. – 2023. – No. 4. – Pp. 6-8. – EDN PJTSHZ.
6. Kolokolova, I. V. Analysis of indicators of the physical and functional state of young basketball players based on information technology in the context of the COVID-19 pandemic / I. V. Kolokolova, A. A. Krasilnikov, E. A. Lubyshev // Scientific notes of P.F. Lesgaft University. – 2021. – No. 10 (200). – P. 168-171. – DOI 10.34835/issn.2308-1961.2021.10.p168-171. – EDN QFTHOO.
7. Krasilnikov, A. A. Implementation of the educational resource "VR-mentor" using Python for personalization of physical development / A. A. Krasilnikov, E. Yu. Fedorova, A. D. Kozlovsky // Modern professional education. – 2025. – No. 10. – P. 101-105. – EDN UTBEOU.
8. Integration of web technologies into the system of physical education of schoolchildren / A. A. Krasilnikov, G. I. Zhuravlev, Yu. S. Sergeeva, E. A. Lubyshev // Modern pedagogical education. – 2025. – No. 3. – P. 182-187. – EDN QDRDVW.
9. Krasilnikov, A. A. Volleyball in the digital environment: web services and platforms for innovative learning / A. A. Krasilnikov, I. V. Kolokolova, D. I. Kolokolov // Innovations and Investments. – 2025. – No. 9. – Pp. 45-49. – EDN USWWUN.
10. Students' attitudes towards the formation of personal physical activity / S. Yu. Razmakhova, V. N. Pushkina, A. A. Krasilnikov, V. I. Lyakh // Modern issues of biomedicine. – 2021. – Vol. 5, No. 1(14). – P. 22. – DOI 10.51871/2588-0500_2021_05_01_22. – EDN ONXXKI.
11. Certificate of State Registration of Computer Program No. 2021680080 Russian Federation. Software system for integrated assessment of schoolchildren's physical health: No. 2021665862: declared 11.10.2021: published 07.12.2021 / A. E. Stradze, V. N. Pushkina, E. Yu. Fedorova [et al.]; applicant State Autonomous Educational Institution of Higher Education of the City of Moscow "Moscow City Pedagogical University". – EDN TUOYOC.
12. Fedorova, E. Yu. Web service for assessing physical health as a tool for organizing a differentiated approach in physical education of schoolchildren / E. Yu. Fedorova // Biology and Integrative Medicine. – 2024. – No. 3(68). – P. 475-487. – EDN ZUUZIA.
13. Innovative web solutions for individualized body shape correction / E. Yu. Fedorova, E. A. Lubyshev, A. A. Krasilnikov, S. P. Golubnichy // Modern pedagogical education. – 2024. – No. 12. – Pp. 212-216. – EDN NEHVBE.
14. Fundamentals of entrepreneurship: textbook / T. A. Shpilkina, L. S. Artamonova, L. A. Bitkova [et al.]. – Moscow: Limited Liability Company "Izdatelstvo" Knorus ", 2024. – 416 p. – ISBN 978-5-406-13150-3. – EDN WOSYJW.